



Universidad Veracruzana



ProAcciónUV

Programa de Actualización, Capacitación e Innovación
de la Universidad Veracruzana

Pensamiento creativo: diálogo y reflexión

La creatividad en la resolución de problemas.

Herson Alfonso Castellanos Celis | Junio, 2025.



La Universidad de Arizona (2023) enfrentaba alta deserción en ingeniería y lograron reducir cerca del 30% mediante mentorías basadas en IA

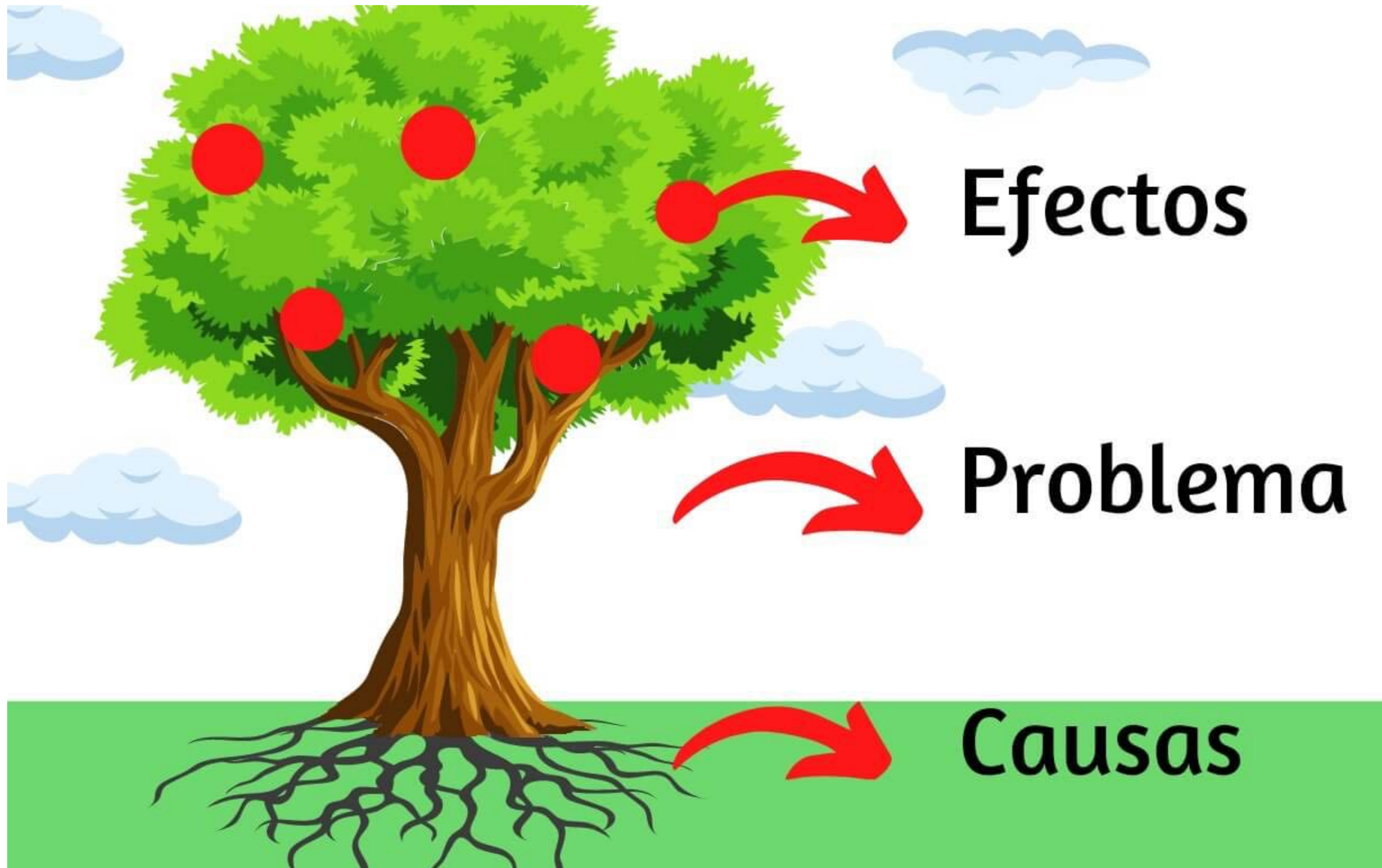
- Identificación: Encuestas revelaron que el 68% de los estudiantes abandonaban por falta de conexión emocional y metodologías rígidas.
- Solución: Implementaron mentores virtuales con IA que adaptaban recursos según perfiles cognitivos y ofrecían micro-píldoras de motivación.
- Resultado: En 18 meses, retención aumentó del 50% al 80%, demostrando que "la creatividad transforma crisis en oportunidades sistémicas" (Informe WEF, 2024).

Un problema bien definido es el 50% de la solución

Árbol de problemas

Regla de los 5 porqués

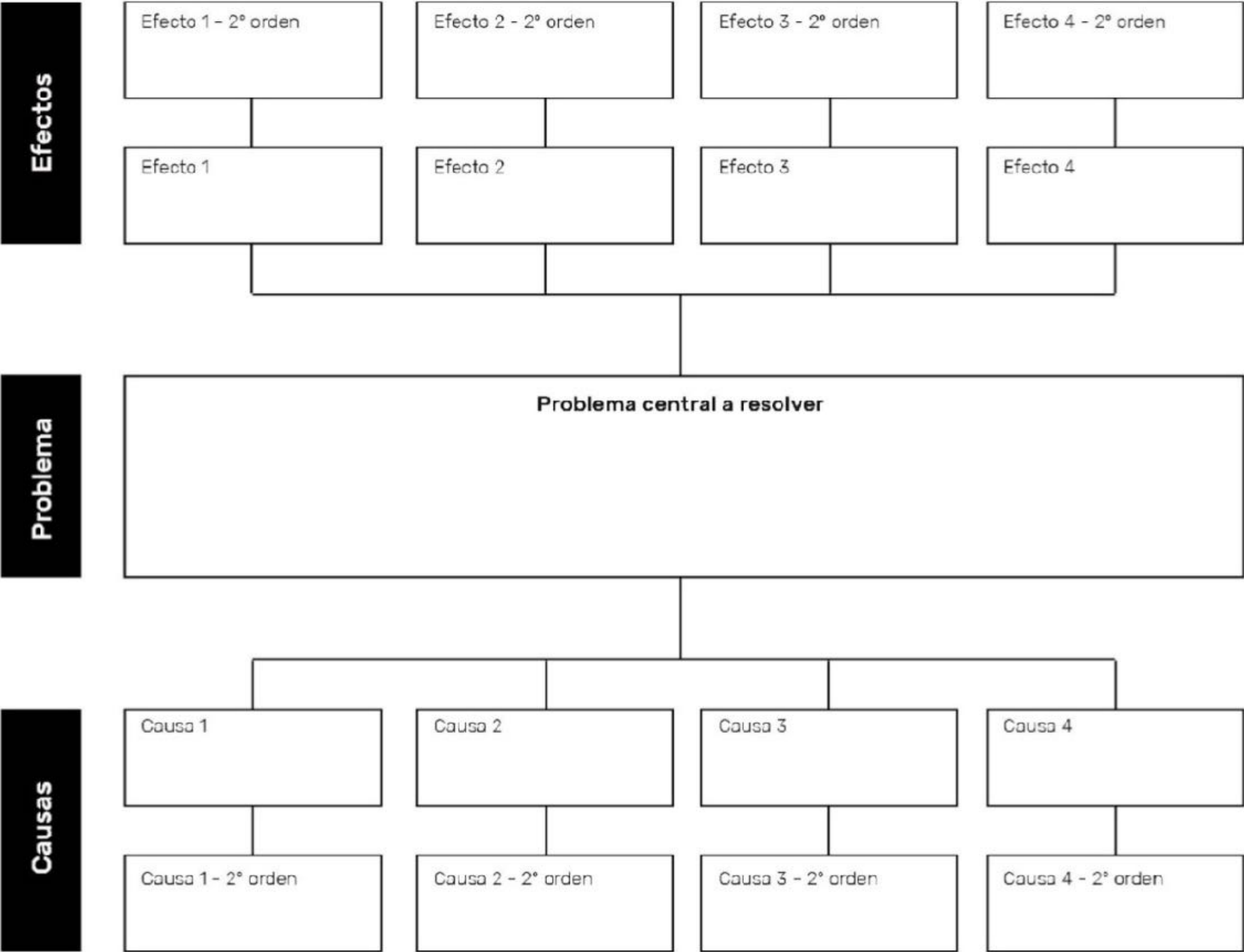


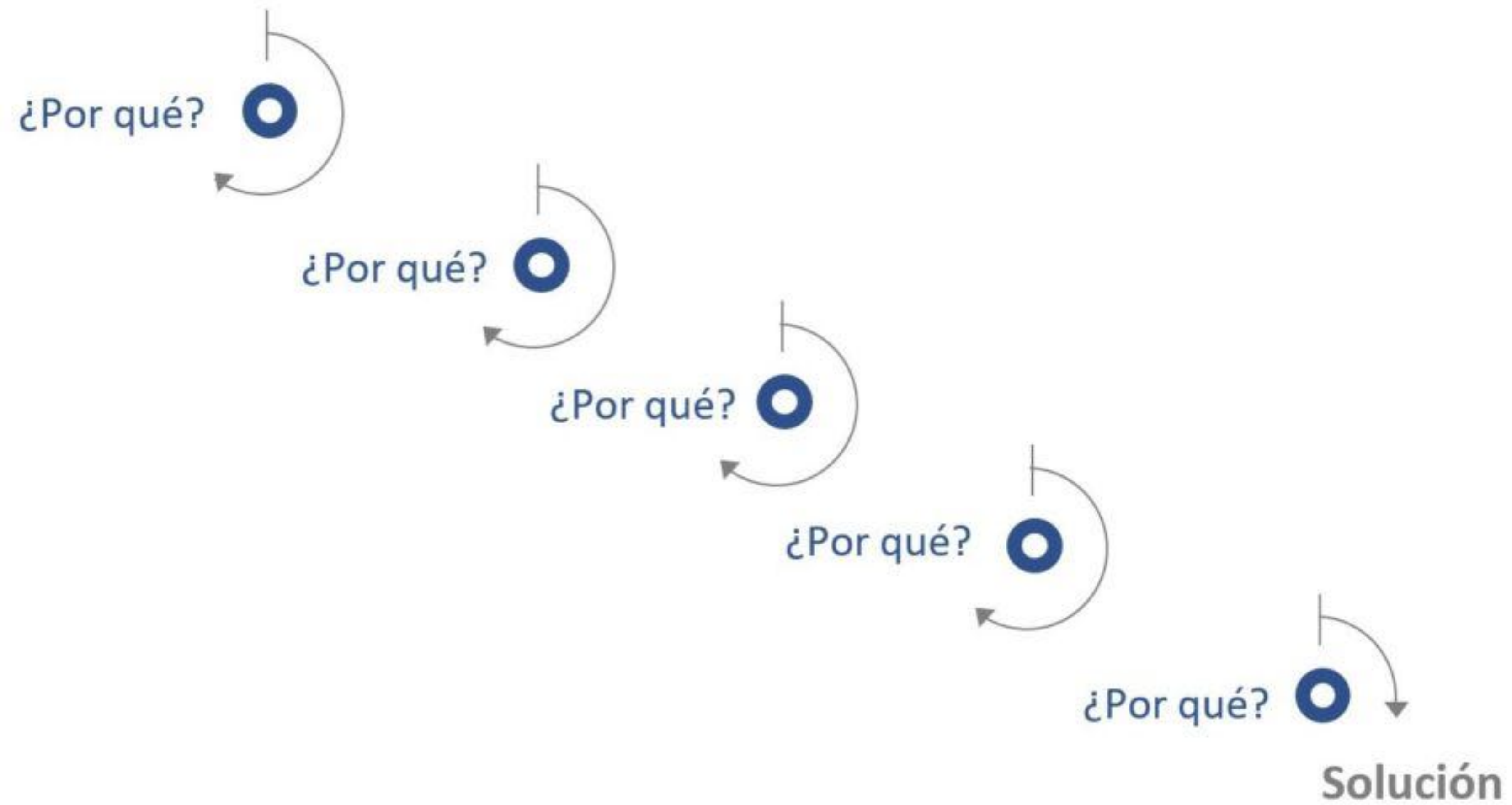


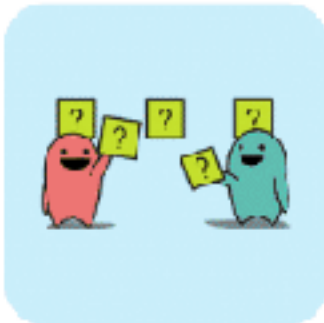
Árbol de problemas

Proyecto: _____

Fecha: _____







Técnica de los 5 "¿Por qué?"

Objetivo:
Alcanzar respuestas más completas durante las entrevistas.

00:30



+ Información

Proyecto: Proyecto de innovación

Versión: v1.00

Equipo: Dinngo, consultoría en innovación

Fecha: dd/mm/aaaa

Observaciones:

! Hecho	? Porqué	? Porqué	? Porqué	? Porqué	? Porqué
Las facturas son más altas de lo esperado.	Estamos consumiendo más electricidad de lo normal.	Hemos estado usando mucho la electricidad este mes.	No hemos prestado atención a apagarlos cuando debíamos.	No tenemos rutinas para recordar apagarlos cuando es debido.	No sabemos establecer hábitos de ahorro porque no conocemos.
No entiendo los números que aparecen en mi factura.	Los términos son confusos.	Incluye unidades demasiado técnicas y tarifas que desconozco.	No he recibido explicación clara sobre cómo se calculan las tarifas.	La compañía no ofrece info. clara ni recursos educativos a su clientela.	Porque siento que está asociado a una falta de transparencia para explicar las tarifas.
Hay mucha información que no leo.	La cantidad de texto es abrumadora, con muchos datos innecesarios.	Contiene varios apartados y número que no entiendo y son irrelevantes.	No he dedicado tiempo a revisar y comprender la terminología técnica.	Me da pereza y no quiero dedicar tiempo a algo que parece irrelevante y complicado.	Siento que, por mucho que lo entienda, no voy a conseguir ahorrar en mi factura.
A veces ni siquiera las miro.	No es una prioridad mirar las facturas cada mes.	Ya me la cargan directamente en el banco.	Me llegan al correo y no siempre está en mi mente mirarlas.	Nunca he sentido el poder de tomar medidas para cambiar mi factura.	Hay falta de información sobre cómo optimizar el consumo de energía, en general.



www.dinngo.es



www.designthinking.es



Comparte tus fotos usando nuestros materiales con el hashtag #materialesdinngo en redes sociales y etiquétanos.

Diseñado por Dinngo, tu departamento externo de innovación.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

La claridad en la definición evita soluciones cosméticas.

Revista Thinking Skills and Creativity

Enfoque Sistémico

Herramientas Visuales

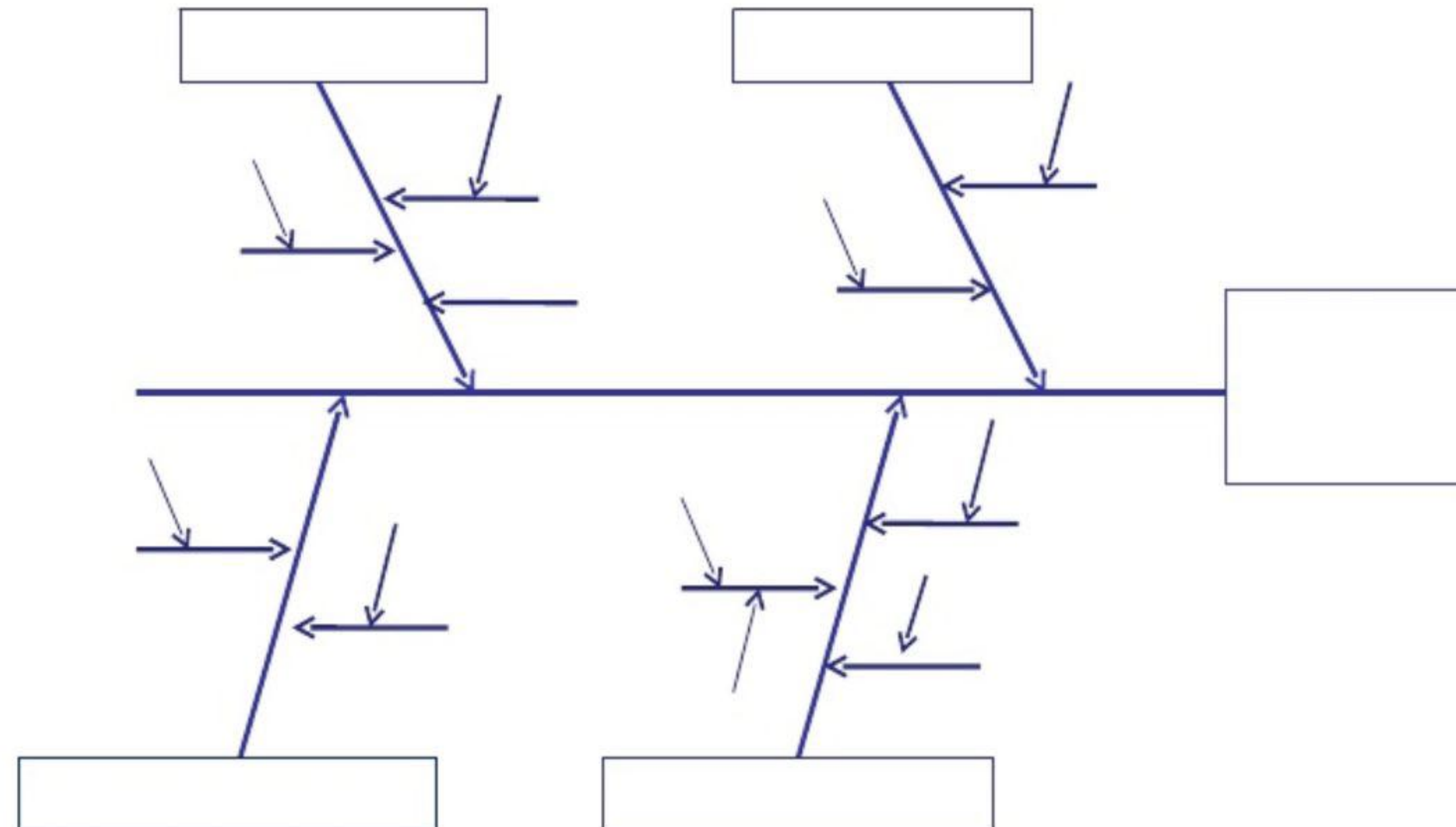
Las causas rara vez son lineales; interactúan en redes complejas.

- Diagrama de Ishikawa (espina de pescado).
- Análisis FODA.

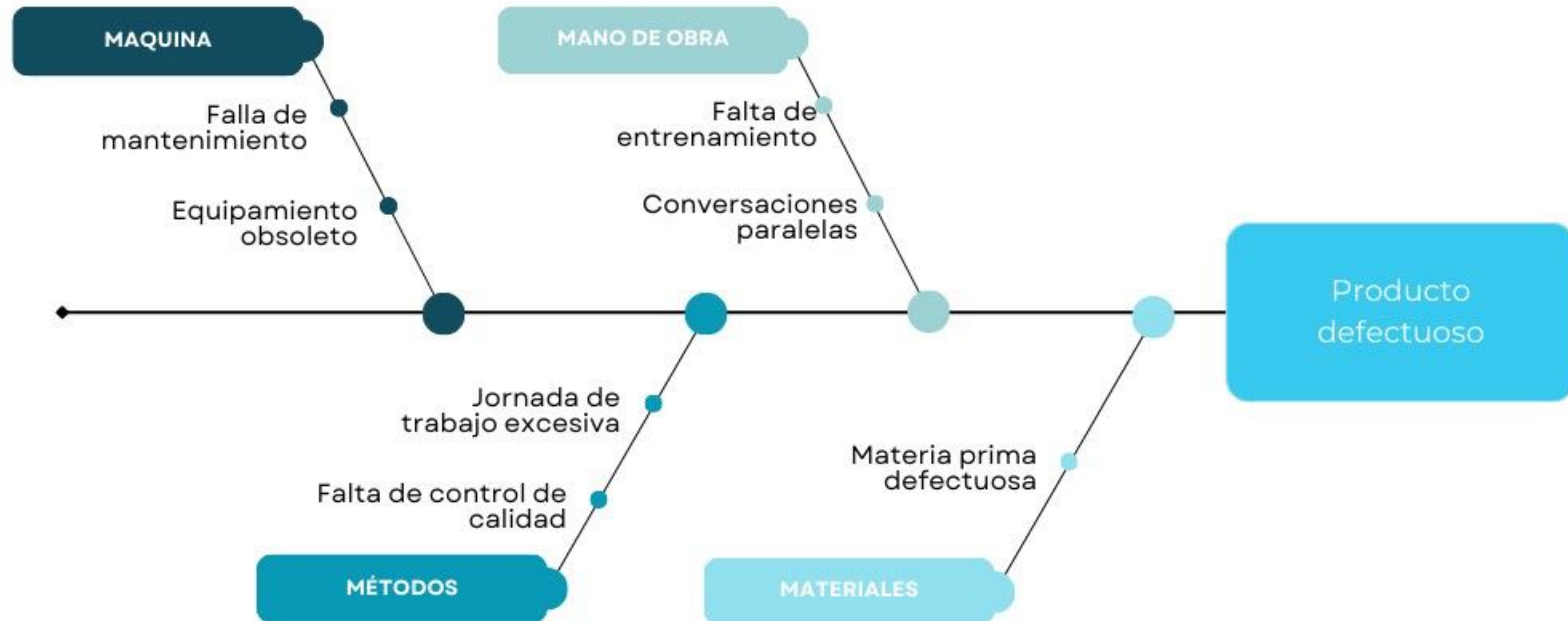


Diagrama causa-efecto

Diagrama de Ishikawa



Factores o causas





Cómo hacer un análisis DAFO

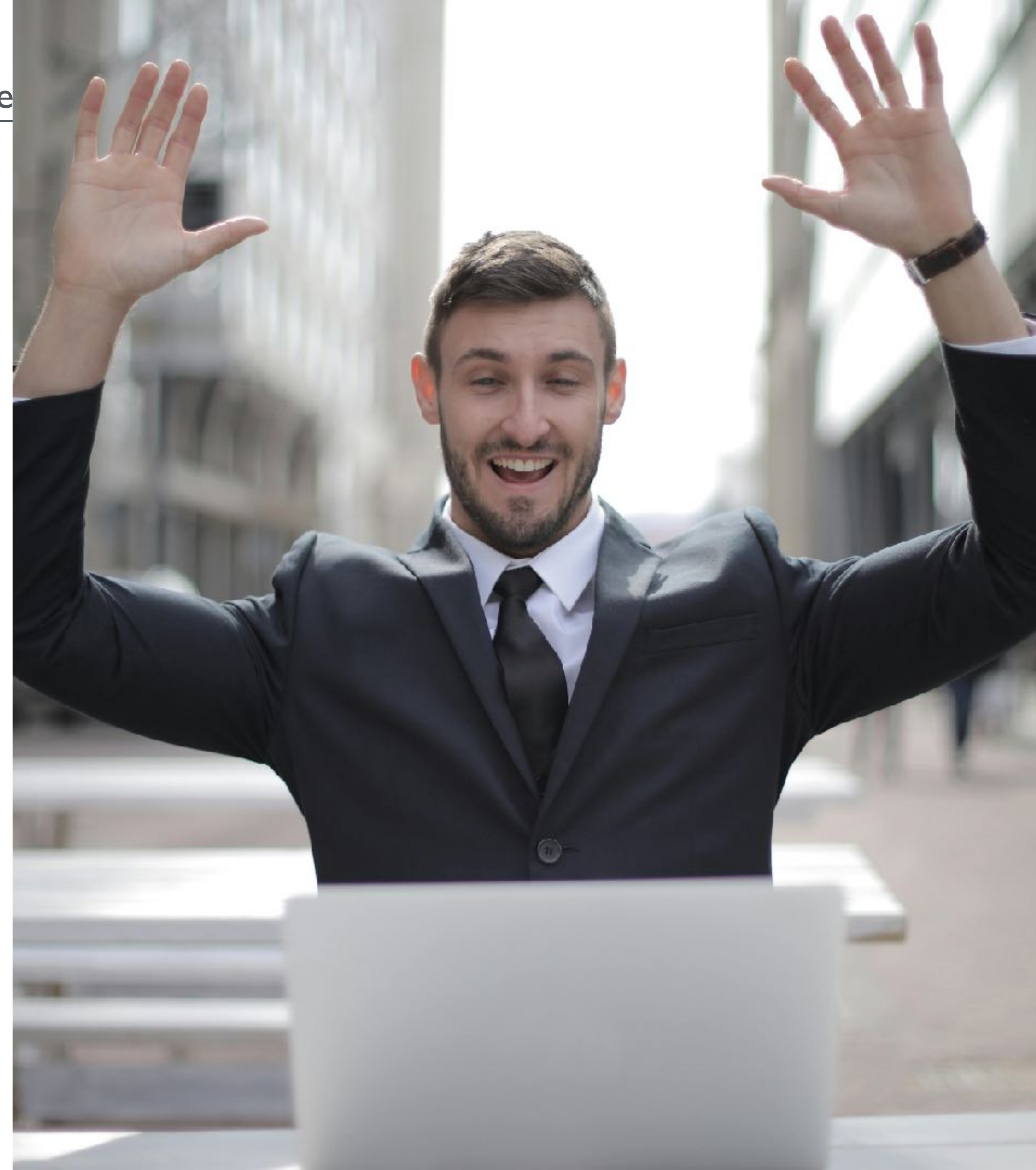




Soluciones creativas

Técnicas

- SCAMPER - Sustituir + Combinar
- Pensamiento Lateral - Pregunta disruptiva
- Brainwriting vs. Brainstorming - Discusiones efectivas

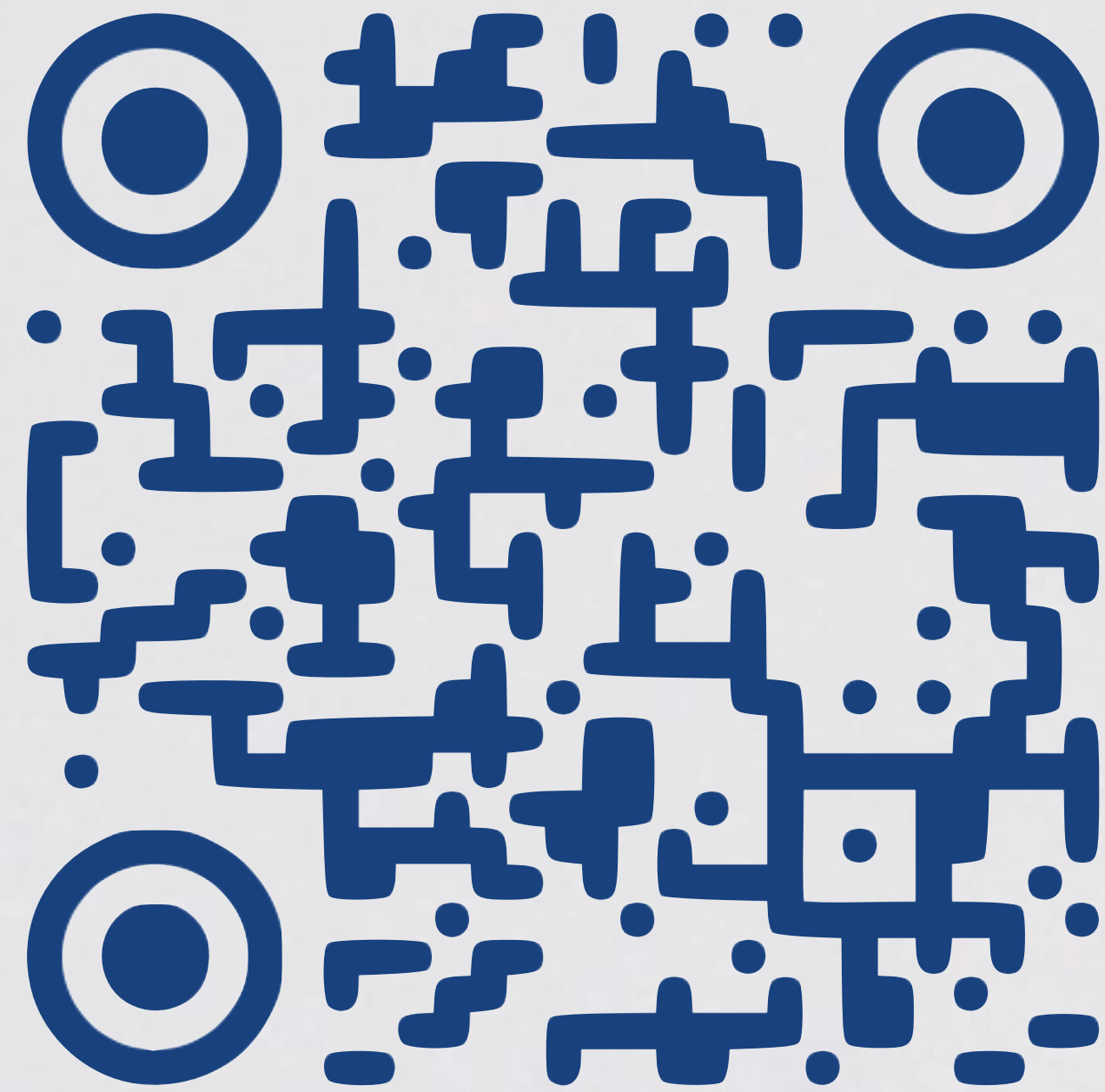


«Prototipado rápido en design thinking
aumenta un 30% la viabilidad de soluciones
en contextos vulnerables»

«Nuestro miedo más profundo es no ser incapaces, sino poderosos sin límites».

–Mandela (1994)





Gracias

Técnicas de generación de ideas.

Herson Alfonso Castellanos Celis | Junio, 2025.





Universidad Veracruzana



ProAcciónUV

Programa de Actualización, Capacitación e Innovación
de la Universidad Veracruzana